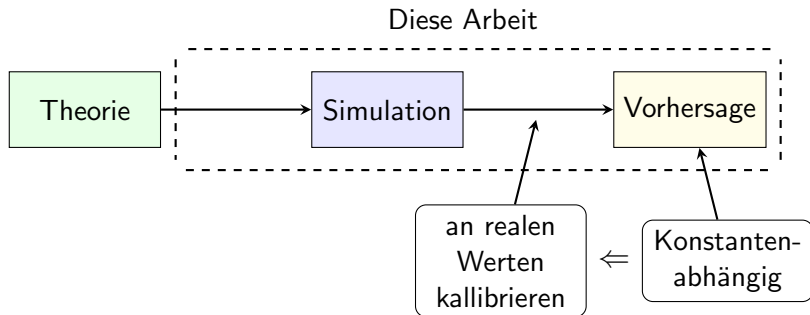


Bestimmung des Quark-Antiquark Potentials in der Hamiltonschen Formulierung der kompakten $U(1)$ Eichtheorie

Angelo Valentino Brade

22. September 2025

Übersicht



Methoden für die Simulation in der Gitter Eichtheorie

- ① *Markov chain Monte Carlo (MCMC)* im *Lagrange Formalismus*
- ② Diagonalisierung im *Hamilton Formalismus*
- Lagrange Formalismus wird mehr genutzt
 - ▶ Hat aber das *Sign Problem* für bestimmte Kopplungsregime, in welchem die Varianz nicht mehr abnimmt
⇒ Hamiltonsche Formulierung ist notwendig

Nachteil der Hamiltonschen Formulierung

Das Wachstum der Dimension des Hamiltonians ist

- exponentiell mit Gittergröße
- polynomiell mit *Trunkierung*

⇒ sehr schnell sehr Ressourcenaufwendig

Lösung durch Quantum Computing

- exponentielle Rechengeschwindigkeit für Berechnungen mit quantenmechanischen Zuständen
- Was genau ist aufwendig in der Hamiltonschen Formulierung?
Diagonalisierung vom Hamiltonian

⇒ Variational Quantum Eigensolver (VQE)

- Herstellung von Quantum Devices noch sehr schwierig
- Hamiltonsche Formulierung wegen Sign Problem aber immer relevant

Ziel

- ① Hamiltonsche Formulierung verstehen
- ② durch Trunkierung mit *exact diagonalisation (ED)* die kompakte $U(1)$ Eichtheorie simulieren
- ③ an Quark-Antiquark Potential demonstrieren

Gitter

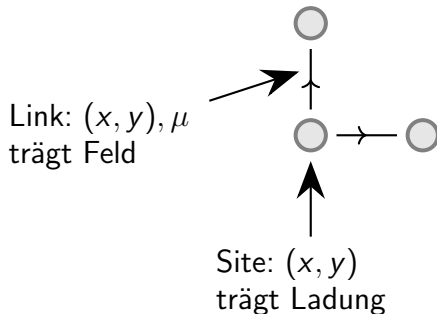
Kontinuierlich



Quelle: Farbmur, 5 Tipps - Räume größer wirken lassen

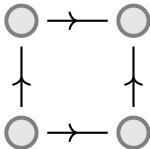
Diskret

- Position: $(x, y) \in \mathbb{Z}^{n_x \times n_y}$
- Richtung: $\mu \in \{x, y\}$

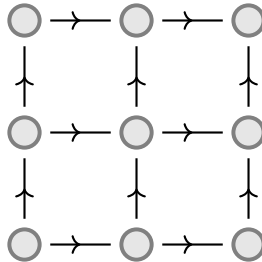


2×2 und 3×3

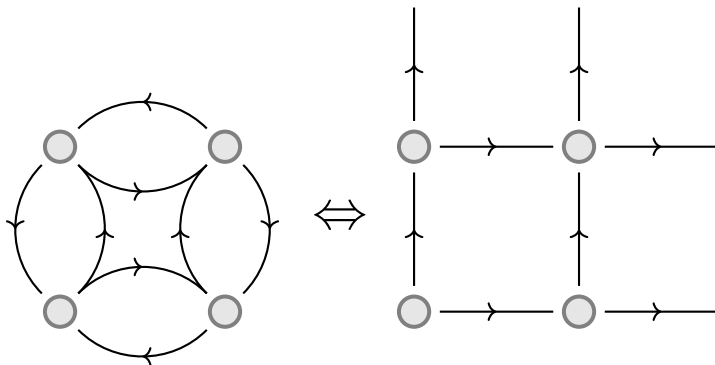
2×2



3×3

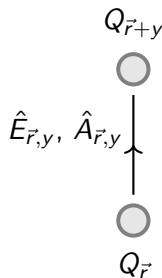


2×2 mit *periodic boundary conditions (PBC)*



Ladungen und Felder

- Ladungen $Q_{\vec{r}}$ und $Q_{\vec{r}+y}$ an Site $\vec{r}$ und $\vec{r}+y$
- kanonisch konjugierte Felder $\hat{E}_{\vec{r},y}$ und $\hat{A}_{\vec{r},y}$ am Link $\vec{r},y$
- $\vec{r}+y = (r_x, r_y + 1)$
- $[\hat{E}_{\vec{r}_j,\mu}, \hat{A}_{\vec{r}_k,\nu}] = i\delta^{(3)}(\vec{r}_j - \vec{r}_k)\delta_{\mu\nu}$
- $\hat{E}_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = \hat{e}_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle$



Link Operator

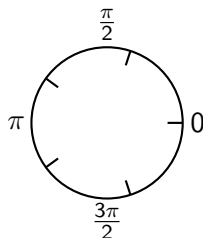
- $\hat{A}_{\vec{r},\mu}$ generiert aus der Lie Algebra $\mathfrak{g} = \mathfrak{u}(n)$ die Lie Gruppe $G = U(n)$
- $\hat{U}_{\vec{r},\mu} = \exp(iag\hat{A}_{\vec{r},\mu})$ mit $ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [0, 2\pi)$
 $\Rightarrow$ kompakte $U(1)$ Theorie
- $[\hat{E}_{\vec{r}_i,\mu}, \hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}] = \delta^{(3)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\delta_{\mu\nu}\hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}$
- $[\hat{E}_{\vec{r}_i,\mu}, \hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}^\dagger] = -\delta^{(3)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\delta_{\mu\nu}\hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}^\dagger$
- $\Rightarrow \hat{U}_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = |\hat{e}_{\vec{r},\mu} - 1\rangle$
- $\Rightarrow \hat{U}_{\vec{r},\mu}^\dagger |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = |\hat{e}_{\vec{r},\mu} + 1\rangle$

Trunkierung

- $ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [0, 2\pi)$
 $\rightarrow ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [-l, l]$
mit
 $[-l, l] = \{-l, -l+1, \dots, l-1, l\}$
- $\Rightarrow e_{\vec{r},\mu} \in [-l, l]$
- nurnoch endlich viele Zustände
an einem Link möglich:
 $N_Z = 2l + 1$

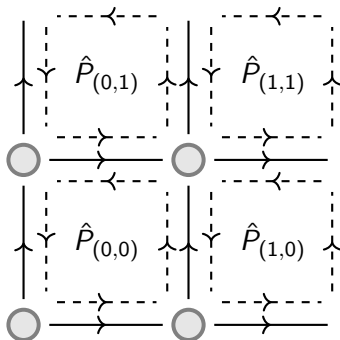
$$\hat{U}_{\vec{r},\mu} = \exp(iag\hat{A}_{\vec{r},\mu})$$

$$U(1) \subset \mathbb{C}, \left\{ \frac{2\pi k}{2l+1} \right\}_{k \in \mathbb{Z}_{2l+1}}$$



Hamiltonian

- $\hat{H} = \frac{g^2}{2} \sum_{\vec{r}} (\hat{E}_{\vec{r},x}^2 + \hat{E}_{\vec{r},y}^2) - \frac{1}{2a^2 g^2} \sum_{\vec{r}} (\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger)$
 mit $\hat{P}_{\vec{r}} = \hat{U}_{\vec{r},x} \hat{U}_{\vec{r}+x,y} \hat{U}_{\vec{r}+y,x}^\dagger \hat{U}_{\vec{r},y}^\dagger$
- $H_{ij} = \langle i | \hat{H} | j \rangle$
 mit $|j\rangle \in \mathcal{H}$,
 wobei $|j\rangle = \bigotimes_{\text{links}} |e_{\vec{r},\mu}^{(j)}\rangle$



Gaußsches Gesetz

- Nicht alle Gitterzustände aus $\mathcal{H}$ möglich
- Nur wenn die Felder sich zu der vorherrschenden Ladung aufsummieren, physikalisch möglich
$$\Rightarrow \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow \left[\sum_{\mu \in \{x,y\}} (\hat{E}_{\vec{r},\mu}^2 - \hat{E}_{\vec{r}+\mu,\mu}^2) - Q_{\vec{r}} \right] |\Psi\rangle = 0$$
- Felder $|\Psi\rangle$ sind physikalisch:
$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{phys}} \subset \mathcal{H}$$
- Gaußsches Gesetz gilt an allen N_S Gitterpunkten $\Rightarrow$ wir haben ein LGS aus N_S Gleichungen
- LGS ist unterbestimmt und kann nach E-Feldern aufgelöst werden, die frei wählbar sind und *dynamic links* genannt werden
- $\Rightarrow \hat{E}_{\vec{r},\text{fixed}}$ sind Linearkombination aus dynamischen links
- $\Rightarrow \hat{U}_{\vec{r},\text{fixed}}$ müsse in den Plaquettes nicht mehr beachtet werden, da sie automatisch unphysikalische Gitterzustände erzeugen

Beispiel: 2×2

- Gaußsche Gesetze

$$\begin{aligned}E_{(0,0),x} + E_{(0,0),y} &= 0, \quad E_{(0,1),y} - E_{(0,0),x} = 0, \\ -E_{(0,1),y} - E_{(1,0),x} &= 0 \text{ und } E_{(1,0),x} - E_{(0,0),y} = 0 \\ \Rightarrow E_{(0,0),y} &= -E_{(0,0),x}, \quad E_{(0,1),y} = E_{(0,0),x}, \quad E_{(1,0),x} = -E_{(0,0),x} \\ \Rightarrow \hat{E}_{(0,0),x} &\text{ ist dynamisch und nur } \hat{U}_{(0,0),x} \text{ kann wirken}\end{aligned}$$

- Trunkierung: $l = 1 \Rightarrow 2l + 1 = 3$
 $\Rightarrow$ Zustände $|-1\rangle$, $|0\rangle$ und $|1\rangle$ möglich

- $H_{ij} = \langle i | \hat{H} | j \rangle$ mit $a = 1$ und $g = 1$:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = 2, \quad E_1 \approx -0,22, \quad E_2 \approx 2,22$$

- Da E_1 den kleinsten Wert hat, ist der Eigenvektor zu E_1 der Grundzustand des Gitters
- Können wir jedes Gitter einfach auf Papier lösen?

Hamiltonian Größe

- Link kann in $N_Z = 2l + 1$ Zuständen sein
- Anzahl an dynamischen Links: $N_{L, \text{dyn}} = N_L - N_{\text{Gleich.}}$
 - ① ohne PBC: $N_L = 2n^2 - 2n$, mit PBC: $N_L = 2n^2$
 - ② $\sum_{\vec{r}} \sum_{\mu \in \{x, y\}} (\hat{E}_{\vec{r}, \mu}^2 - \hat{E}_{\vec{r}+\mu, \mu}^2) |\Psi\rangle = \sum_{\vec{r}} Q_{\vec{r}} |\Psi\rangle$
 $\Rightarrow$ Gleichungen nur linear unabhängig, wenn Gesamtladung nicht Null
 $\Rightarrow$ wenn Gesamtladung Null ist, gibt es $N_{\text{Gleich.}} = n^2 - 1$ viele Gleichungen
- $N_{\text{phys}} = N_Z^{N_{L, \text{dyn}}} = \begin{cases} (2l + 1)^{n^2+1} & \text{mit PBC} \\ (2l + 1)^{(n-1)^2} & \text{ohne PBC} \end{cases}$
- unser Beispiel: $l = 1, n = 2$ ohne PBC $\Rightarrow N_{\text{phys}} = 3$

Rechenzeit

Gitter	N_{ph}
2×2 , kein PBC, $l = 1$	3
2×2 , PBC, $l = 1$	243
2×2 , PBC, $l = 7$	759×10^3
3×3 , PBC, $l = 1$	$59,1 \times 10^3$
3×3 , PBC, $l = 2$	$9,77 \times 10^6$
3×3 , PBC, $l = 3$	283×10^6
3×3 , PBC, $l = 4$	$3,49 \times 10^9$

l	$\hat{H}$	diagonalisieren
1	1,5 s	0,27 s
2	110 s	11 Minuten
3	1 h	5 h

Tabelle: Rechenzeit für ein 3×3 Gitter mit PBC.

Tabelle: Gitter und deren Anzahl an physikalischen Zuständen.

$$\langle P \rangle = \left\langle \sum_{\vec{r}} \frac{\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger}{2} \right\rangle, \quad \hat{H} = \frac{g^2}{2} \sum_{\vec{r}} (\hat{E}_{\vec{r},x}^2 + \hat{E}_{\vec{r},y}^2) - \frac{1}{2a^2 g^2} \sum_{\vec{r}} (\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger)$$

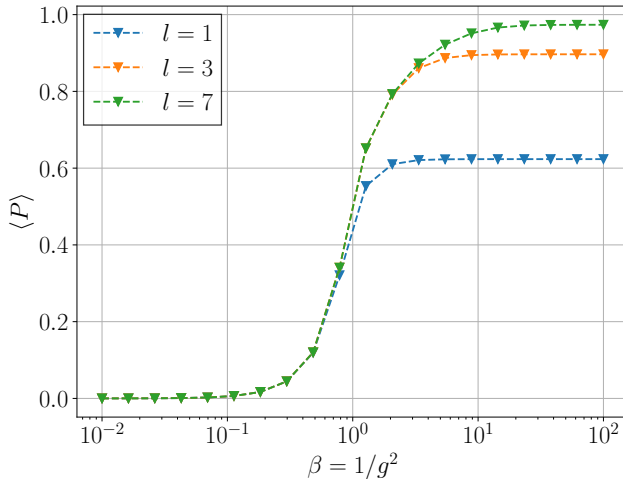


Abbildung: Plaquette Erwartungswerte für ein 2×2 Gitter mit PBC.

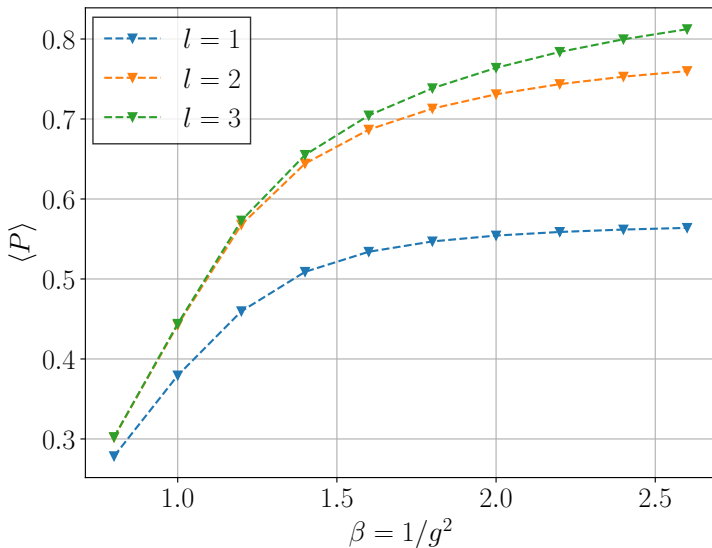
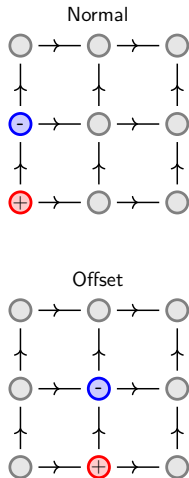
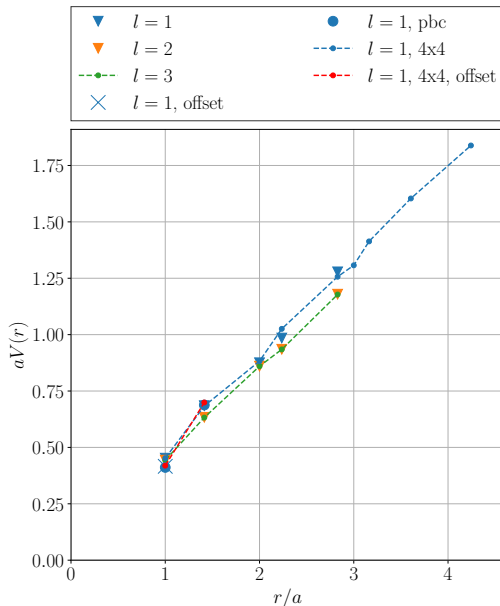


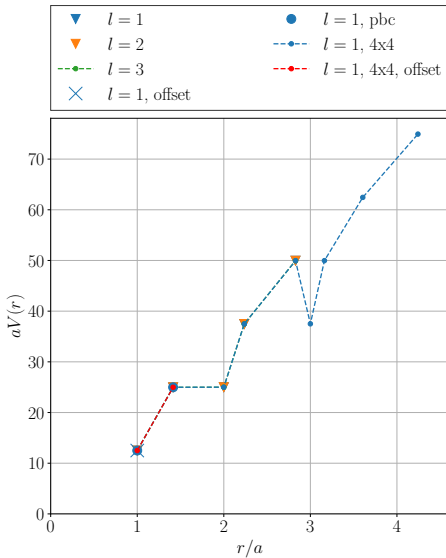
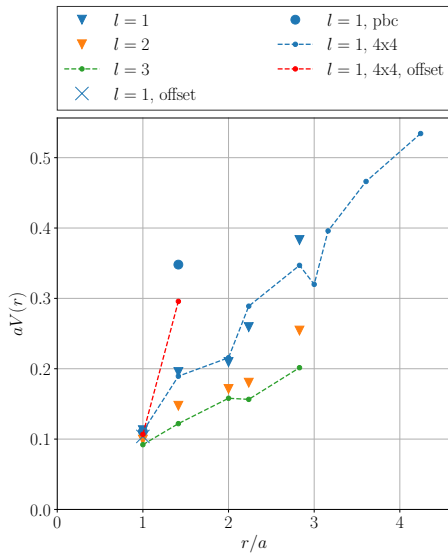
Abbildung: Plaquette Erwartungswerte für ein 3×3 Gitter mit PBC.

- $V = \langle \hat{H} \rangle - \langle \hat{H}_0 \rangle$
- $g = 1, a = 1$
- 3×3

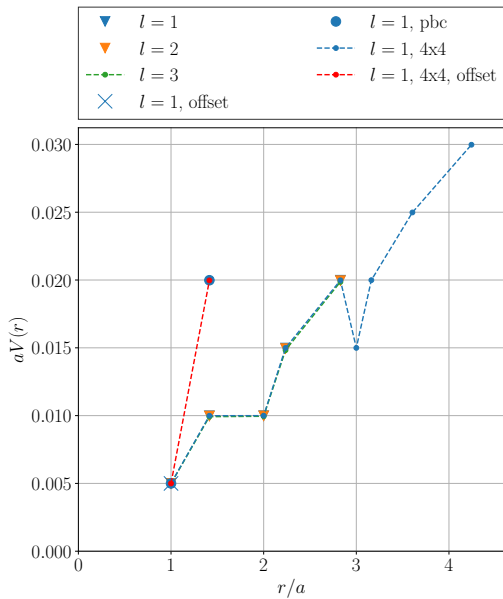


Quark-Antiquark Potential



$g = 5$  $g = 0,5$ 

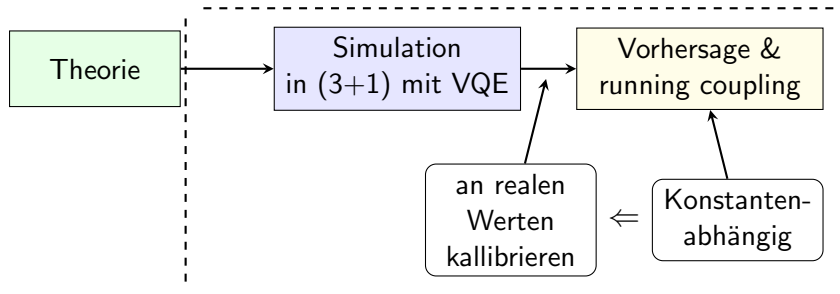
$$g = 0,1$$



Outlook

- VQE / Tensor Netzwerke
- Größere Gitter
- running coupling mit step scaling
- Einheiten / Gitterabstand bestimmen
 - ▶ schwer, da $(2+1)$ Dimensional
- $(3+1)$ Dimensional
- an realen Werten kalibrieren und schwer messbare Potentiale ermitteln
- $SU(2)$, $SU(3)$

Zukünftige Arbeit



Vielen Dank für
eure Aufmerksamkeit